

완전매칭률(99.5%)만으로는 보이지 않는 ‘오(誤)매칭’(제목이 같아 다른 작품끼리 합쳐진 건)과 검증·추정 사각을 자동 탐지·신고 → 검토 → 진단 → 규칙 반영 → 재측정하는 닫힌 루프. 작가 인세 정산의 마지막 0.x% 오차를 사람 검토와 결합해 지속적으로 줄인다.

처리 규모

431K행

완전매칭

99.5%

자동 탐지 유형

8종

동명이작 위험액

0.04%

검증 대사

86/86

입력 — 두 경로로 의심 사례 수집

① 자동 탐지기 (8종)

규칙별로 "틀릴 수 있는 경로"를 데이터에서 자동 적출 (E1·E3~E9). 사람이 못 보는 대량 오차를 기계가 선별.

② 담당자 신고

작품별·작가별·유통사별 결과 화면에서 이상 발견 시 즉시 신고(사유 분류 +메모). 현장 지식 반영.

처리 — 상태 워크플로우 · 규칙 반영 루프

1

수집

자동탐지·신고를 연구소에 적재. 유형별 탐·위험액 정렬.

2

검토

원본 내역(표준화 이전 원천 작가·레이블·엑셀파일) 대조로 진위 판단.

3

진단

열림 → 검토중 → 규칙반영 / 기각. 진단 메모 첨부(감사추적).

4

규칙 반영

작품키 분리·시리즈/레이블 별칭·정규화·스펙 수정으로 확정.

5

재측정

동일 데이터 통제비교로 오차 감소 확인 → 회귀 0 보장.

닫힌 루프 재측정 결과가 다시 탐지기 임계·규칙에 반영되어 다음 정산월에 오차가 더 줄어든다. 모든 결정은 이력으로 남아 감사추적·재현 가능(정산 근거 투명성).

안전 원칙 — 규칙 반영(특히 작품키 분리)은 전역 매칭 키를 바꾸지 않고 승인된 건만 타겟 적용하여 정산총액·완전매칭률에 회귀 0. 자동 적용 없이 사람 승인 후 반영(오판 방지).

매칭·검증 파이프라인의 각 단계가 틀릴 수 있는 **모든 경로를 유형화**하고, 자동 탐지법과 처리(개선)를 1:1로 설계했다. **완성** 배포·검증 / **신규** 본 과제 개발.

코드	문제(오류 유형)	자동 탐지 방법	처리 = 개선	실측	상태
E1	동명이작 과병합 — 제목 같아 다른 작품이 한 작품으로	title_norm별 작가군 2+ AND 레이블 서로 disjoint	작품키=제목+작가로 분리(승인제)	96건 위험 47.8만	신규
E2	작가 표기변형 — 한자·영문 병기로 같은 작가가 분산·가짜 동명이작	작가 강축약·병기 통합 규칙	작가 정규화 강화(이미 반영)	-100명 과탐 -68	완성
E3	레이블 표기변형 — 같은 출판사가 여러 레이블로 분산	레이블 강축약(법인격·괄호·기호 제거) 동일군	레이블 별칭·정규화로 통합	41그룹	신규
E4	backfill 오귀속 — 동명이작 작품에 무작위 행이 틀린 작가로 채워짐	동명이작(E1) 작품 × author_src=당월대조	E1 분리 선행 + 신뢰도 표기	12건	신규
E5	번들/구독 오분류 — 구독권·패스가 작품으로(또는 반대)	번들 플래그 항목 + 정산액·행수 이상치	번들 사전 보강·검토 큐	1건 273만	신규
E6	단행본/연재 오판 — 한 작품이 플랫폼마다 유형 엇갈림	title_norm별 book_type(단행본·연재) 혼재	각주 확인 후 규칙 확정	120+건	신규
E7	권/회차 과분리 — 권 번호가 안 지워져 한 시리즈가 여러 작품키로	base(숫자 제거) 동일 · title_norm 2+	시리즈 별칭 통합	120+건	신규
E8	합계검증 사각 — 제공 합계행 없어 원본 대사 불가	expected_settle=None 파일	교차검증·월간 추세 이상치 보조	65파일	신규
E9	정산액 추정오차 — 제공값 아닌 계산식 추정 구간	settle_basis=계산값 플랫폼×산식 집계	수수료 기준 확인서 회신 반영	3구간 1.6억	신규
E10	미매칭 단독작 — 작가·레이블 모두 미제공	미매칭 보드(AI 제안·알라딘 조회)	승인제 수동 등록(연구소 밖)	0.06%	완성

실측 = 자동 탐지 건수(프로토타입 구현·검증 완료, 로컬). 처리(반영)는 승인제 — E1 분리는 원클릭 구현, E3/E7 별칭 통합·E6 각주 확정·E8 교차검증·E9 확인서 회신은 반영 방식(운영·후속 개발). E2(작가 정규화)·E10(미매칭 보드)은 기존 배포본에서 처리. '신규' = 본 과제 개발 대상.

정량 지표 — 결과(outcome) 지표. 처리 ‘건수’가 아니라 오차·정확도의 변화로 측정

지표	현재	목표	평가 방법	달성 수단
오매칭(동명이작) 위험액 비율 ※ 연구소(E1 분리)의 핵심 성과 지표	0.040%	≤ 0.010%	동명이작 잔여 위험액 / 정산총액	E1 분리(승인제)
작품 식별 정확도 과병합·과분리 해소	기준선	오매칭↓·과분리↓	동명이작 위험액 + 권/회차 과분리 그룹 수 변화	E1 분리·E7 통합*
자동 오류탐지 커버리지	1종	8종 (카탈로그 10종)	오류 카탈로그 대비 자동탐지 유형 수	프로토타입 구현*(로컬)
규칙반영 후 회귀(정산총액·완전매칭률)	0	0 유지	동일 데이터 통제비교(불변식 검증)	안전장치(전역키 불변)
검증 커버리지(대사+교차) 조건부	57% (86/151)	≥ 80%	합계 대사 + 수정본 교차검증	교차검증 (합계행은 유통사 제공 의존)
정산액 추정 구간 축소 조건부	3구간	≤ 1구간	제공값 전환율(추정→제공)	유통사 수수료 기준 회신 (외부 의존)

· 측정 원칙 처리 ‘건수(0→N)’가 아니라 그 결과인 **오차 비율·정확도 변화**로 측정. 완전매칭률(99.5%)은 전체 파이프라인 지표라 상단 요약에만 표기(연구소는 매칭률이 아니라 **오매칭 정확도**에 기여).

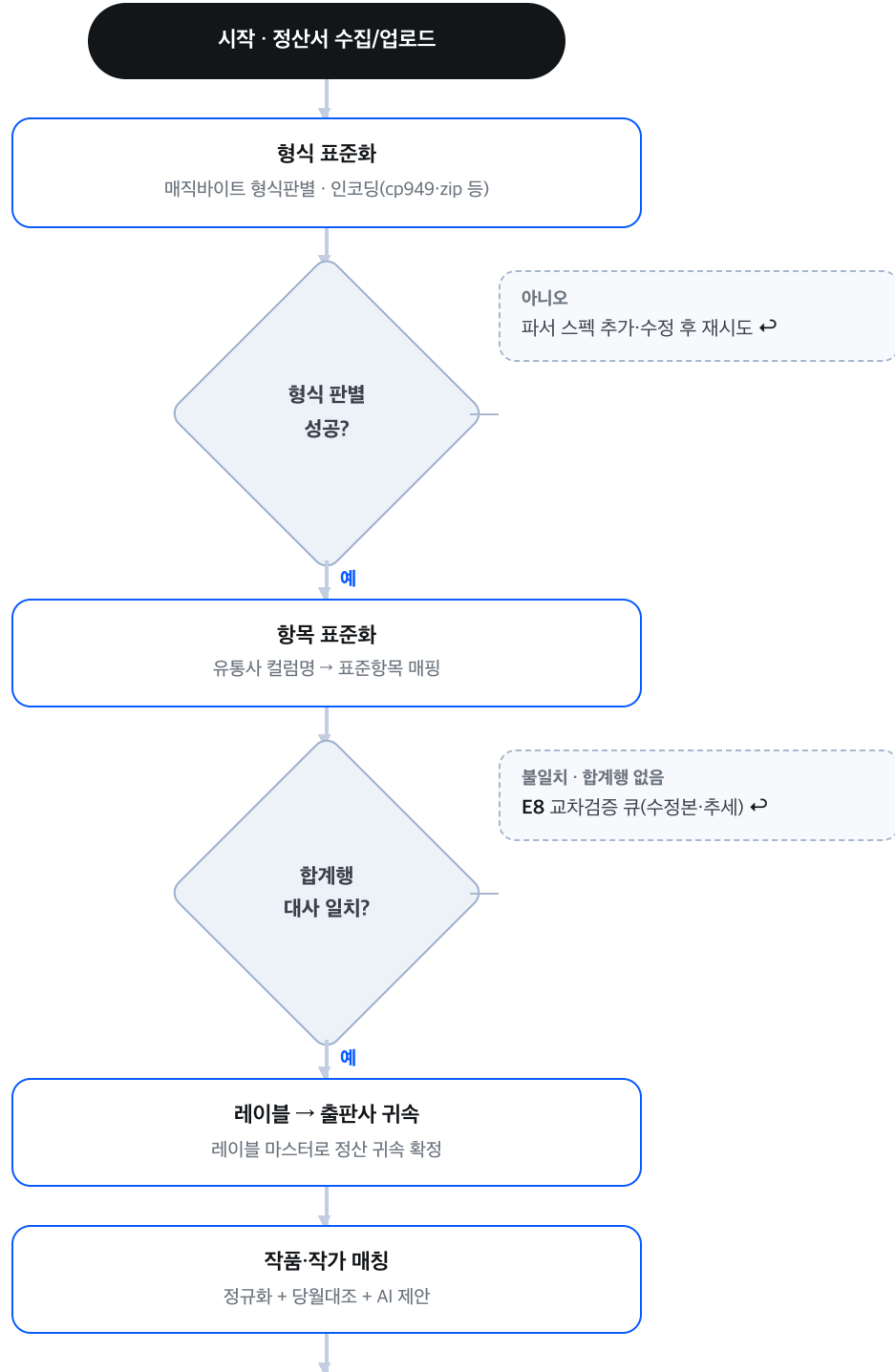
· **조건부(노랑)** 유통사 제공 데이터·회신에 일부 의존(달성 시 상향, 미달 시 근거 명시). * 표시 자동 탐지는 구현·검증 완료이나 반영(별칭 통합 등) 액션은 일부 후속·미배포 — E1 분리는 원클릭 구현, E7 통합 등은 반영 방식 개발 예정.

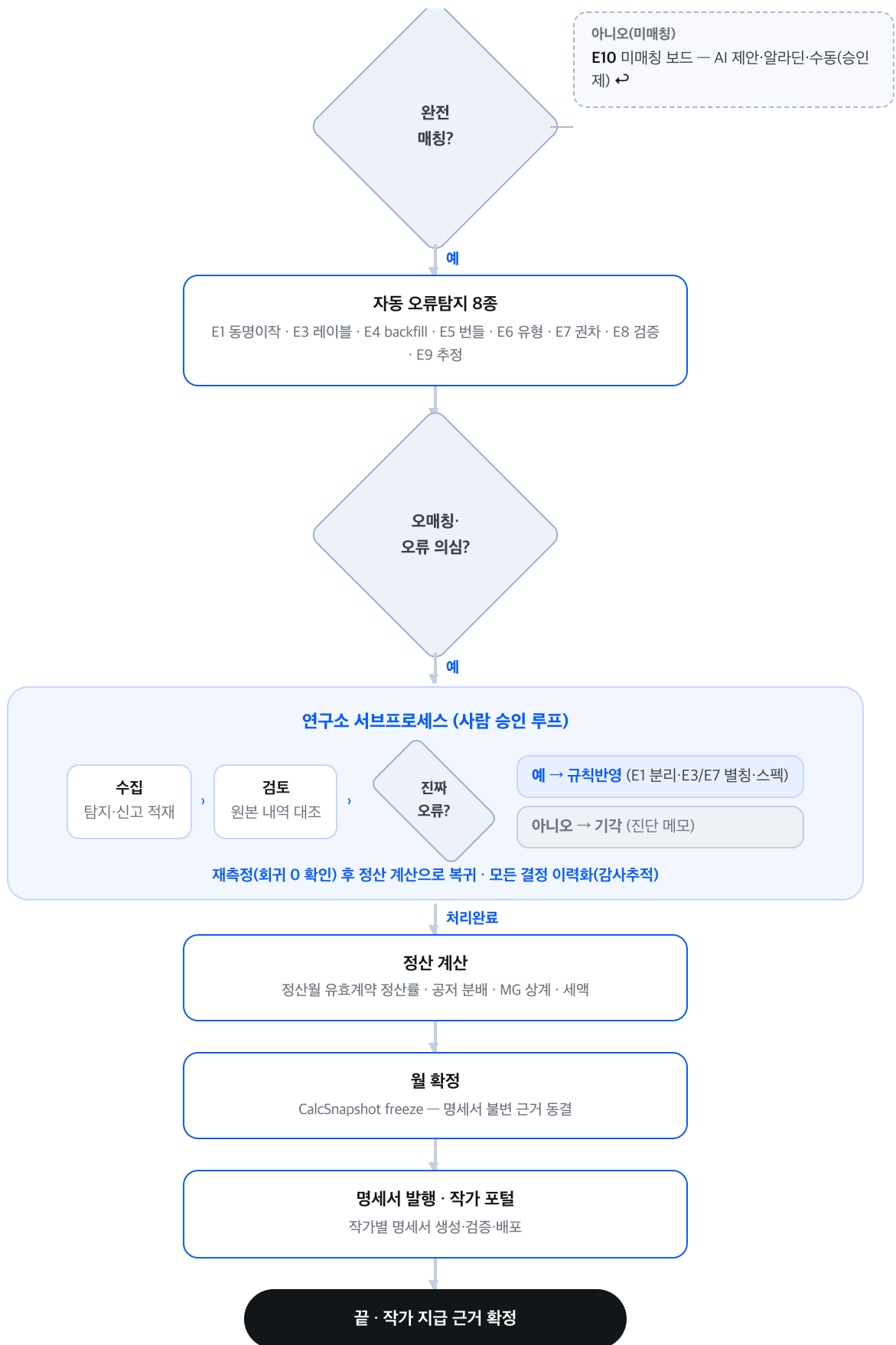
정성 지표

지표	현재 수준	목표 수준	평가 방법
정산 근거 투명성·감사추적	매칭 결과 산출	모든 규칙반영·정정 이력화 + 원본 내역 근거 제시	감사로고 완결성·재현 검증
오류 탐지 체계성	동명이작 1종 탐지	오류 경로 10종 카탈로그 + 8종 자동탐지	카탈로그 대비 탐지 커버리지
사람·기계 협업(오판 방지)	자동 적용	자동탐지 + 사람 승인제(자동 미적용)	승인/기각 이력·오판율
상시 개선 운영성	일회성 수정	신고→진단→반영→재측정 닫힌 루프 상시화	수요 출판사 파일럿 운영 평가
도메인 확장성	내부 규칙	규칙 카탈로그·별칭 마스터 자산화(신규 플랫폼 흡수)	신규 유통사 편입 시 재사용률

실측 근거 — 유통사 28~31 · 151파일 · 431,296행 · 정산총액 11.97억 원. 완전매칭 99.5% / 미매칭 정산액 0.08% / 합계 대사 검증 86건 전수 PASS / 자동탐지 8종 618건 적출. 평가는 자체 내부 판정을 지양하고 유통사 제공 합계 대사·수요 출판사 실데이터 통제비교로 수행.

■ 시작/끝 □ 처리 ◇ 판단 ▭ 예외/되돌림(↔) □ 연구소 서브프로세스





판단(◇)에서 예외 경로(↔)는 해당 처리 큐로 보내 해결 후 본류로 복귀한다. 오류 탐지 후 **연구소 서브프로세스**는 자동 적용 없이 **사람 승인**을 거치며, 규칙반영은 전역 매칭 키를 바꾸지 않아 정산총액·완전매칭률에 **회귀 0**. 재측정으로 오차 감소를 확인하고 다음 정산월 규칙에 반영(단한 루프).

※ 구현 범위 — **표준화·매칭·자동 오류탐지·연구소(E1 분리)**는 프로토타입 구현. **월 확정(freeze)·명세서 발행·작가 포털**은 서비스 운영화 **개발 대상**(본 과제 목표 프로세스).